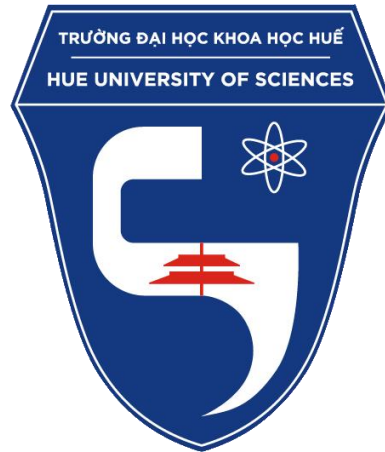


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ



TIỂU LUẬN

Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32

Ghi chú: Thiết kế hệ thống bật/tắt thiết bị từ xa, sử dụng ESP32 làm client và broker như Mosquitto

Tên lớp học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 4

Mã học phần: TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: Ths.Võ Việt Dũng

TP Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)	2
1.1. Khái niệm	2
1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT	2
1.3. Ứng dụng của hệ thống	3
1.4. Vai trò của IoT trong đề tài	3
1.5. Sự phát triển của IoT trong đề tài	4
1.6. Thách thức và xu hướng phát triển	4
II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MQTT	5
2.1. Mục tiêu của hệ thống	5
2.2. Các chức năng chính của hệ thống	5
2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ	5
2.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	6
III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	7
3.1. Sơ đồ Wokwi	7
3.2. Nguyên lý hoạt động	8
3.3. Mô phỏng hệ thống	9
IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG MQTT	11
4.1. Cấu hình hệ thống điều khiển và giám sát	11
4.2. Quá trình truyền dữ liệu	11
4.3. Trực quan hoá dữ liệu	12
4.4. Kết quả mong đợi	12
4.5. Hướng mở rộng	12
V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	13
5.1. Kết quả mô phỏng	13
5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy	13
5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng	14
VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	15
6.1. Kết luận	15
6.2. Hướng phát triển	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16
Tài liệu kỹ thuật và nền tảng sử dụng trong đề tài	16

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ Internet of Things (IoT) đã và đang trở thành một trong những xu hướng phát triển quan trọng, cho phép các thiết bị có thể kết nối, trao đổi dữ liệu và điều khiển lẫn nhau thông qua mạng Internet. Một trong những ứng dụng phổ biến của IoT là hệ thống điều khiển thiết bị từ xa, góp phần nâng cao tiện ích, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hoạt động trong đời sống hàng ngày.

Trong số các giao thức truyền thông được sử dụng trong IoT, MQTT nổi bật nhờ tính nhẹ, hiệu quả và phù hợp với các thiết bị có tài nguyên hạn chế. MQTT hoạt động dựa trên mô hình publish/subscribe, giúp việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị trở nên linh hoạt và tiết kiệm băng thông.

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Thạc sĩ Võ Việt Dũng, đề tài “Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32” được thực hiện nhằm thiết kế và xây dựng một hệ thống cho phép bật/tắt thiết bị từ xa thông qua Internet. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là client, kết nối đến MQTT broker như Mosquitto để gửi và nhận dữ liệu điều khiển.

Thông qua đề tài, người dùng có thể điều khiển thiết bị một cách dễ dàng từ xa thông qua các nền tảng như web hoặc ứng dụng di động. Đồng thời, hệ thống cũng góp phần giúp người học hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của MQTT, cách thiết lập kết nối giữa các thiết bị IoT, cũng như quy trình xây dựng một hệ thống điều khiển thông minh.

Nội dung tiểu luận tập trung vào việc trình bày tổng quan về IoT và MQTT, thiết kế hệ thống, xây dựng chương trình điều khiển trên ESP32, cấu hình MQTT broker (Mosquitto), và mô phỏng hoạt động của hệ thống. Qua đó, đề tài hướng đến việc cung cấp một giải pháp đơn giản, hiệu quả và có tính ứng dụng cao trong thực tế.

I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

1.1. Khái niệm

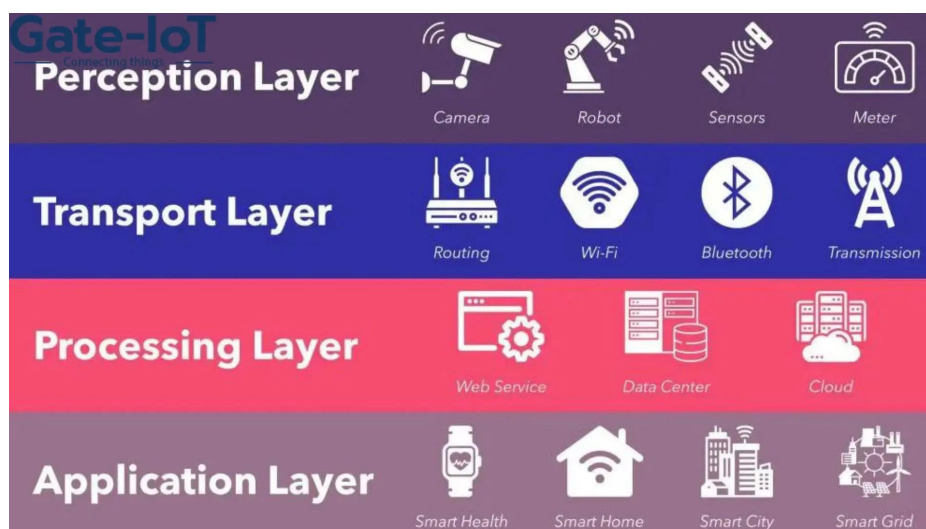
Internet of Things (IoT) trong đề tài này được hiểu là hệ thống các thiết bị có khả năng kết nối Internet nhằm thực hiện điều khiển và trao đổi dữ liệu từ xa. Cụ thể, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 để kết nối mạng và nhận lệnh điều khiển thiết bị.



Hình 1: Minh họa khái niệm IoT

Trong đó, giao thức MQTT được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống. MQTT hoạt động theo mô hình publish/subscribe, giúp việc truyền lệnh điều khiển diễn ra nhanh chóng, ổn định và tiết kiệm tài nguyên.

1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT



Hình 2: Minh họa tầng hoạt động của hệ thống IoT

Hệ thống điều khiển từ xa qua MQTT với ESP32 được xây dựng trên 4 lớp cơ bản của IoT:

- Tầng thu thập (Perception Layer): Bao gồm ESP32 và các thiết bị đầu ra như LED, relay. ESP32 tiếp nhận lệnh điều khiển và thực hiện bật/tắt thiết bị.
- Tầng truyền tải (Transport Layer): Sử dụng kết nối Wifi để truyền dữ liệu giữa ESP32 và MQTT broker thông qua Internet.
- Tầng xử lý (Processing Layer): MQTT broker như Mosquitto có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và phân phối thông điệp giữa các client.
- Tầng ứng dụng (Application Layer): Người dùng sử dụng ứng dụng (web/app như Blynk hoặc MQTT Dashboard) để gửi lệnh điều khiển và theo dõi trạng thái thiết bị.

Quy trình hoạt động:

Người dùng gửi lệnh -> MQTT broker -> ESP32 nhận lệnh -> điều khiển thiết bị -> gửi phản hồi trạng thái

1.3. Ứng dụng của hệ thống

Hệ thống trong đề tài có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế:

- Nhà thông minh: Điều khiển đèn, quạt, thiết bị điện từ xa
- Nông nghiệp: Điều khiển hệ thống tưới tiêu
- Công nghiệp: Giám sát và điều khiển thiết bị
- Giáo dục: Mô phỏng hệ thống IoT trên nền tảng Wokwi

1.4. Vai trò của IoT trong đề tài

Trong đề tài này, IoT đóng vai trò cốt lõi trong việc:

- Kết nối thiết bị: ESP32 kết nối Internet và giao tiếp broker
 - Điều khiển từ xa: Người dùng có thể bật/tắt thiết bị ở bất kỳ đâu
 - Xử lý thời gian thực: Lệnh được truyền và thực thi gần như ngay lập tức
 - Phản hồi trạng thái: Thiết bị gửi lại trạng thái giúp người theo dõi
- > Góp phần xây dựng hệ thống điều khiển thông minh, tiện lợi và hiệu quả.

1.5. Sự phát triển của IoT trong đề tài

Sự phát triển của IoT giúp các hệ thống như đề tài trở nên dễ triển khai hơn nhờ:

- Vi điều khiển giá rẻ như ESP32
- Giao thức nhẹ như MQTT
- Nền tảng cloud hỗ trợ mạnh mẽ

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của mạng 5G, hệ thống IoT trong tương lai sẽ có tốc độ truyền nhanh hơn và độ trễ thấp hơn giúp nâng cao hiệu quả điều khiển từ xa.

1.6. Thách thức và xu hướng phát triển

Thách thức:

- Bảo mật kết nối MQTT (dễ bị tấn công nếu không cấu hình tốt)
- Phụ thuộc vào kết nối Internet
- Khả năng mở rộng hệ thống khi số lượng thiết bị tăng

Xu hướng phát triển:

- Tích hợp AI để tự động hoá điều khiển
- Kết hợp thêm cảm biến để xây dựng hệ thống thông minh hơn
- Sử dụng các nền tảng cloud để quản lý tập trung
- Tăng cường bảo mật (SSL/TLS, xác thực người dùng)

II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MQTT

2.1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm cho phép người dùng điều khiển thiết bị điện tử xa thông qua Internet, góp phần nâng cao tính tiện lợi, tự động hoá và ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Thông qua việc sử dụng giao thức MQTT, hệ thống có khả năng truyền lệnh điều khiển nhanh chóng, ổn định và tiết kiệm tài nguyên mạng.

Mục tiêu chính:

- Điều khiển bật/tắt thiết bị từ xa theo thời gian thực
- Giao tiếp giữa các thiết bị thông qua MQTT broker
- Hiển thị trạng thái thiết bị trên ứng dụng/web
- Dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm nhiều thiết bị

2.2. Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống tập trung vào các chức năng cơ bản nhưng quan trọng trong điều khiển IoT:

- Điều khiển thiết bị (ON/OFF): Người dùng có thể gửi lệnh bật/tắt thiết bị thông qua ứng dụng
- Truyền và nhận dữ liệu: ESP32 nhận lệnh từ MQTT broker và gửi lại trạng thái thiết bị
- Đồng bộ trạng thái: Đảm bảo trạng thái thực tế của thiết bị luôn được cập nhật chính xác trên ứng dụng
- Giao tiếp thời gian thực: Lệnh điều khiển được thực thi gần như ngay lập tức

2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ

ESP32 và Wokwi

ESP32: Là vi điều khiển tích hợp Wifi và Bluetooth, hiệu năng cao, phù hợp cho các ứng dụng IoT. ESP32 đóng vai trò là client, kết nối đến MQTT broker để nhận và xử lý lệnh điều khiển.

Wokwi: Là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến, cho phép lập trình và kiểm tra hệ thống mà không cần thiết bị thực tế. Hỗ trợ mô phỏng ESP32, LED, relay và nhiều linh kiện khác.

Giao thức MQTT

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ, sử dụng mô hình publish/subscribe

Giúp giảm tải băng thông và tăng hiệu quả truyền dữ liệu

Phù hợp với các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế như ESP32

MQTT Broker - Mosquitto

Mosquitto là phần mềm trung gian quản lý việc gửi và nhận dữ liệu giữa các client

Nhận message từ publisher và phân phối đến subscriber theo topic

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đồng bộ

Nền tảng điều khiển - Blynk

Blynk cho phép người dùng điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại hoặc web

ESP32 gửi/nhận dữ liệu thông qua Internet

Hỗ trợ giao diện trực quan, dễ sử dụng

2.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình publish/subscribe của MQTT:

1. Người dùng gửi lệnh điều khiển từ ứng dụng Blynk
2. Lệnh được gửi đến MQTT broker
3. ESP32 subscribe topic và nhận lệnh
4. ESP32 xử lý và điều khiển thiết bị (LED/relay)
5. Trạng thái thiết bị được gửi ngược lại để hiển thị

Quy trình tổng quát:

User -> Blynk app -> MQTT Broker -> ESP32 -> Thiết bị -> Phản hồi

III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ Wokwi

Hệ thống điều khiển từ xa được thiết kế và mô phỏng trên nền tảng Wokwi nhằm kiểm tra hoạt động trước khi triển khai thực tế. Sơ đồ mạch bao gồm các thành phần chính:

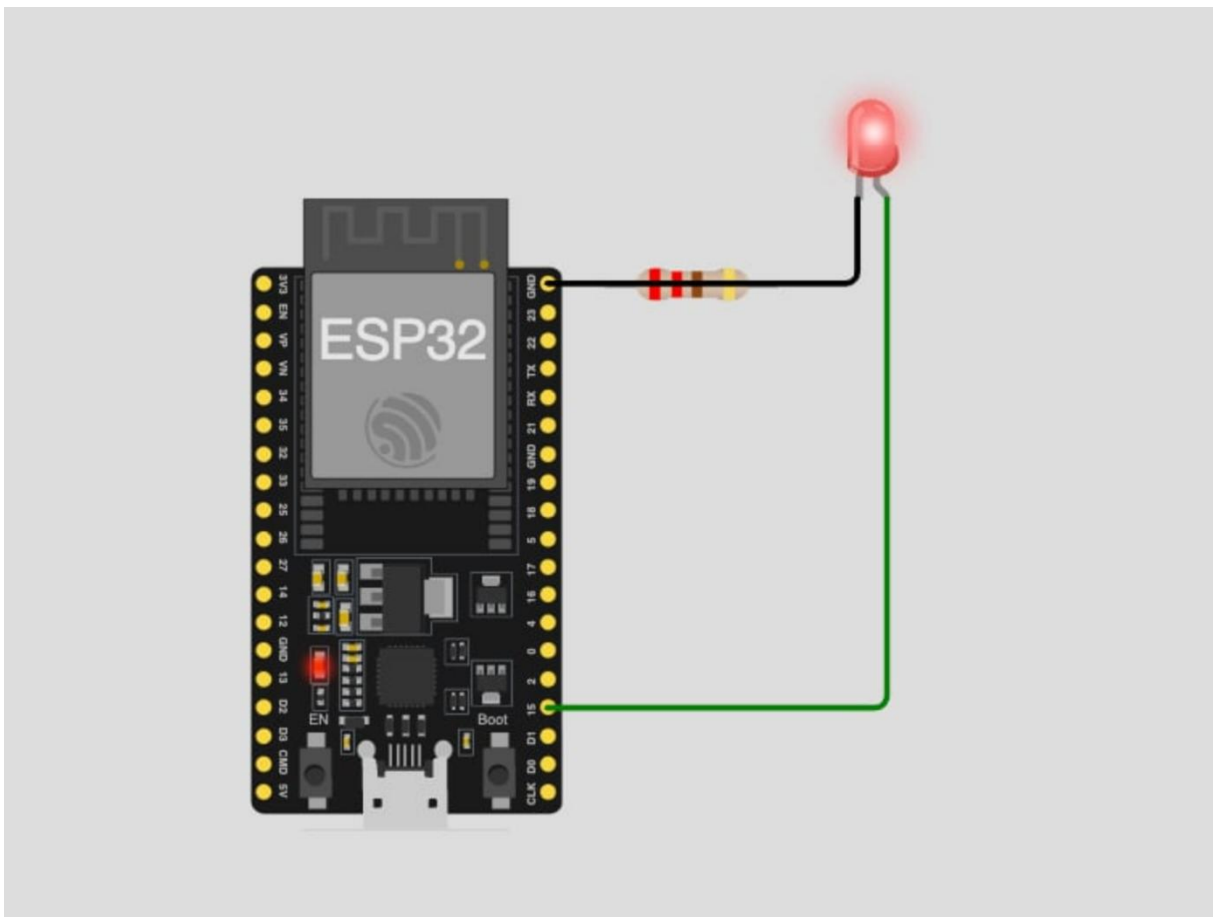
ESP32: Vi điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ kết nối Wifi, nhận lệnh từ MQTT broker và điều khiển thiết bị

LED (hoặc Relay): Mô phỏng thiết bị điện cần điều khiển (bật/tắt)

Điện trở (220 Ohm): Điều chỉnh dòng; Bảo vệ LED và chân GPIO của ESP32

Nguồn cấp (3.3V/5V): Cung cấp điện cho hệ thống

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN TRÊN WOKWI



Hình 3: Sơ đồ mạch mô phỏng trên Wokwi

Các kết nối chính:

- LED điều khiển thiết bị

 - + Anode(chân dài) -> GPIO 15 của ESP32

 - + Cathode(chân ngắn) -> GND (qua điện trở ~220ohm)

- Kết nối Wifi và MQTT

 - + Giao thức sử dụng: MQTT

 - + SSID: “Wokwi-GUEST”

 - + Password: (Không có)

ESP32 sẽ kết nối đến MQTT broker như Mosquitto để nhận và gửi dữ liệu điều khiển

3.2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống vận hành dựa trên sự tương tác giữa ESP32 và máy chủ đám mây (Cloud) của Blynk:

- Khởi động hệ thống: ESP32 được cấp nguồn và kết nối Wifi. Khi có Internet, nó sẽ thực hiện giao thức handshake để kết nối với Server Blynk qua mã Auth Token

- Nhận lệnh điều khiển: Khi người dùng nhấn nút trên App Blynk, một lệnh điều khiển được gửi xuống ESP32

- Xử lý lệnh: ESP32 subscribe topic và nhận dữ liệu. Dựa vào nội dung (ON/OFF), ESP32 sẽ điều khiển GPIO tương ứng.

- Điều khiển thiết bị:

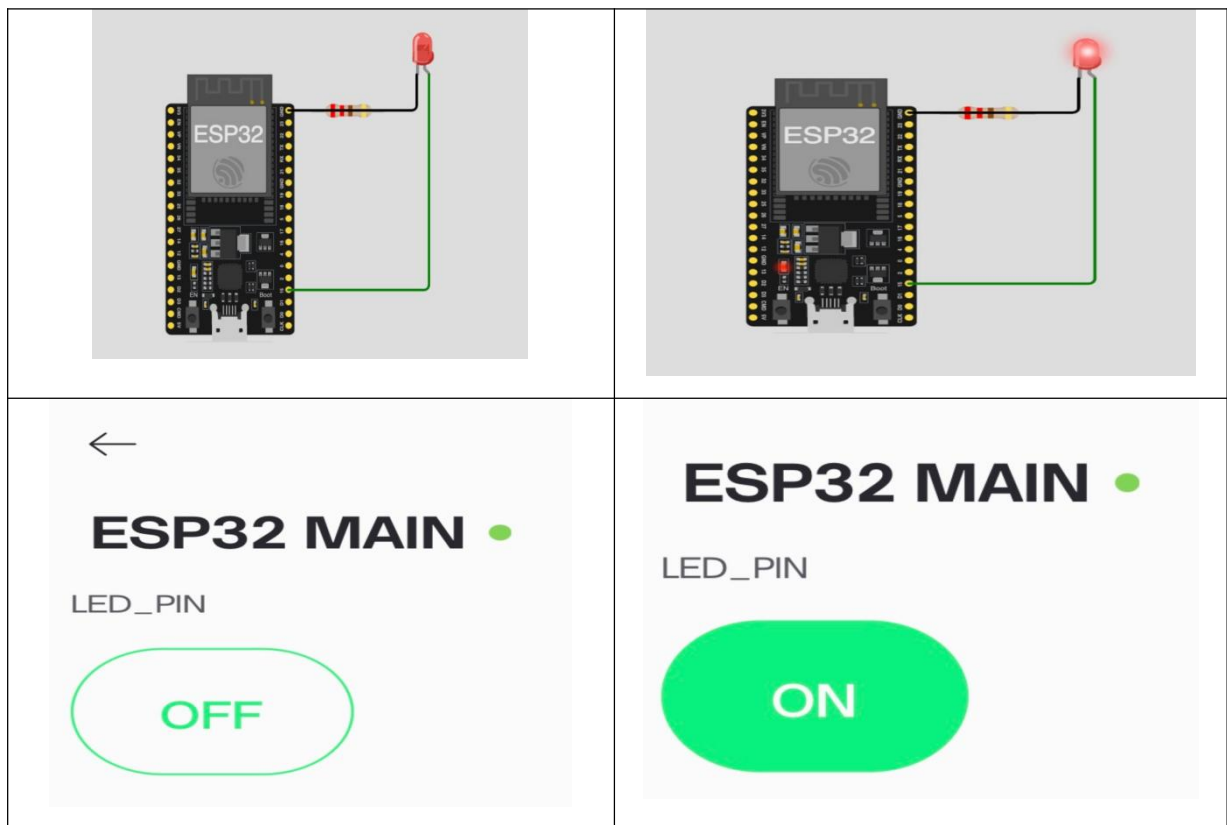
 - + Nếu nhận “ON” -> bật LED (hoặc relay)

 - + Nếu nhận “OFF” -> tắt thiết bị

- Phản hồi trạng thái: ESP32 gửi lại trạng thái thiết bị lên broker để ứng dụng cập nhật.

Quy trình tổng quát:

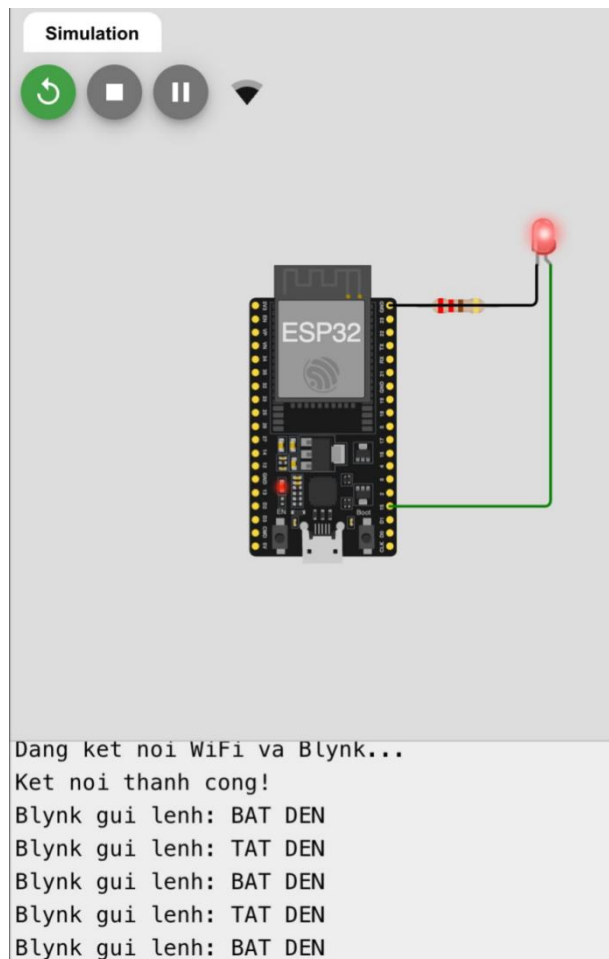
User -> Blynk app -> MQTT Broker -> ESP32 -> Thiết bị -> Phản hồi



Hình 4: Mô tả sự tương tác giữa ESP32 và máy chủ đám mây của Blynk

3.3. Mô phỏng hệ thống

- Thiết lập trên Wokwi:
 - + Sử dụng ESP32, LED và nút nhấn
 - + Lập trình bằng Arduino IDE (trên Wokwi)
 - + Kết nối Wifi mô phỏng và MQTT broker
- Giả lập hoạt động:
 - + Khi gửi lệnh MQTT -> LED bật/tắt theo thời gian thực
 - + Khi nhấn nút -> LED thay đổi trạng thái
 - + Trạng thái được gửi lại MQTT để đồng bộ
- Cập nhật theo thời gian thực:
 - + Hệ thống luôn lắng nghe (subscribe) topic
 - + Dữ liệu điều khiển được xử lý ngay lập tức
 - + Đảm bảo độ trễ thấp và hoạt động ổn định



Hình 5: Mô tả hoạt động gửi lệnh bằng App Blynk với ESP32 trên Wokwi

IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG MQTT

Sau khi hoàn thiện phần thiết kế và điều khiển thiết bị, hệ thống tiếp tục thực hiện việc truyền và hiển thị trạng thái thiết bị để người dùng dễ dàng theo dõi và điều khiển từ xa. Quá trình này được thực hiện thông qua giao thức MQTT kết hợp với các ứng dụng hiển thị trên thiết bị thông minh.

4.1. Cấu hình hệ thống điều khiển và giám sát

- MQTT Broker: Hệ thống sử dụng MQTT broker như Mosquitto hoặc broker công cộng (HiveMQ) để làm trung gian truyền dữ liệu giữa người dùng và thiết bị.

- + ESP32 kết nối đến broker qua Wifi
- + Gửi và nhận dữ liệu thông qua các topic MQTT
- + Đảm bảo truyền dữ liệu nhanh và ổn định

- Ứng dụng điều khiển (MQTT Dashboard/ Web): Người dùng có thể sử dụng các ứng dụng như: Blynk

Giao diện được thiết kế đơn giản với các thành phần chính:

- + Switch (ON/OFF): Gửi lệnh bật/tắt thiết bị
- + Label/Status: Hiển thị trạng thái thiết bị (ON/OFF)

- Cấu hình ESP32:

- + ESP32 kết nối Wifi
- + Sử dụng thư viện MQTT (PubSubClient)
- + Subscribe topic để nhận lệnh điều khiển
- + Publish trạng thái thiết bị lên broker

4.2. Quá trình truyền dữ liệu

Quá trình truyền dữ liệu trong hệ thống diễn ra như sau:

1. Người dùng gửi lệnh ON/OFF từ ứng dụng
2. Lệnh được publish lên MQTT broker
3. ESP32 subscribe và nhận lệnh
4. ESP32 xử lý và điều khiển thiết bị (LED/relay)
5. ESP32 publish lại trạng thái thiết bị
6. Ứng dụng nhận và hiển thị trạng thái theo thời gian thực

Đặc điểm :

- + Truyền dữ liệu hai chiều

- + Thời gian thực, độ trễ thấp
- + Tiết kiệm băng thông

4.3. Trục quan hoá dữ liệu

Dữ liệu trong hệ thống không phải là giá trị cảm biến mà là trạng thái thiết bị:

- ON -> Thiết bị đang hoạt động
- OFF -> Thiết bị đang tắt

Người dùng có thể:

- Theo dõi trạng thái trên app
- Điều khiển từ xa dễ dàng
- Đồng bộ trạng thái giữa nhiều thiết bị

4.4. Kết quả mong đợi

Hệ thống điều khiển từ xa qua MQTT với ESP32 dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Khi người dùng gửi lệnh từ ứng dụng, thiết bị sẽ phản hồi gần như ngay lập tức
- LED (hoặc relay) bật/tắt đúng theo lệnh điều khiển
- Trạng thái thiết bị được cập nhật chính xác trên ứng dụng
- ESP32 hoạt động ổn định khi kết nối với MQTT broker
- Có thể điều khiển thiết bị từ bất kỳ đâu thông qua Internet

Ngoài ra:

- Nút nhấn vật lý vẫn có thể điều khiển trực tiếp thiết bị
- Trạng thái được đồng bộ giữa thiết bị và ứng dụng

4.5. Hướng mở rộng

Hệ thống có thể được phát triển thêm:

- Điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc (nhiều topic MQTT)
- Kết hợp cảm biến để tự động hoá
- Tích hợp với nền tảng như Blynk để có giao diện đẹp hơn
- Tăng cường bảo mật (username/password, SSL)

V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1. Kết quả mô phỏng

Hệ thống điều khiển từ xa sử dụng ESP32 đã được mô phỏng thành công trên Wokwi với các thành phần chính:

- ESP32: Kết nối Wifi, xử lý và nhận lệnh từ MQTT
- LED: Mô phỏng thiết bị cần điều khiển
- MQTT Broker (Mosquitto hoặc HiveMQ): Trung gian truyền dữ liệu
- Ứng dụng MQTT (Dashboard/Web): Gửi và nhận trạng thái thiết bị

Trong quá trình mô phỏng:

- Khi người dùng gửi lệnh ON/OFF từ ứng dụng -> LED thay đổi trạng thái ngay lập tức

- ESP32 nhận và xử lý dữ liệu ổn định
- Trạng thái thiết bị được phản hồi và hiển thị trên ứng dụng

Dữ liệu trao đổi được hiển thị trên Serial Monitor của Wokwi, thể hiện rõ quá trình gửi và nhận message MQTT.

Kết luận: Hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế, đảm bảo khả năng điều khiển từ xa theo thời gian thực.

5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy

- Độ chính xác:

Trong hệ thống này, dữ liệu không phải giá trị cảm biến mà là lệnh điều khiển (ON/OFF), do đó:

- + Độ chính xác phụ thuộc vào việc truyền nhận dữ liệu MQTT
- + Khi gửi lệnh -> thiết bị phản hồi đúng trạng thái
- + Không xảy ra sai lệch giữa lệnh và hành động thực tế

Kết luận: Hệ thống đạt độ chính xác cao trong điều khiển thiết bị.

- Độ tin cậy:

Độ tin cậy của hệ thống phụ thuộc vào:

- + Kết nối Wifi
- + MQTT broker
- + Cơ chế reconnect của ESP32

- Độ ổn định:

- + Hệ thống hoạt động liên tục, ít xảy ra lỗi
- + ESP32 tự động kết nối lại khi mất kết nối

- Tốc độ phản hồi:

- + Thời gian phản hồi gần như tức thì (vài ms đến <1s)
- + Phù hợp với các ứng dụng điều khiển thời gian thực

Kết luận: Hệ thống có độ tin cậy cao trong môi trường mô phỏng và có thể triển khai thực tế.

5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng

* Ưu điểm:

- Tiết kiệm chi phí (không cần phần cứng thật)
- Dễ dàng kiểm thử và sửa lỗi
- Mô phỏng nhanh chóng trên Wokwi
- Quan sát trực quan hoạt động hệ thống
- Dễ mở rộng thêm thiết bị

* Nhược điểm:

- Không phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế (nhiều mạng, mất kết nối)
- Phụ thuộc vào broker bên ngoài
- Không đánh giá được hiệu suất phần cứng thật
- Giới hạn trong mô phỏng thiết bị đơn giản (LED thay relay thực tế)

VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài “Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32” đã được thực hiện thành công trên nền tảng mô phỏng.

Hệ thống sử dụng ESP32 kết hợp với MQTT broker như Mosquitto để xây dựng mô hình điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet. Người dùng có thể dễ dàng bật/tắt thiết bị thông qua ứng dụng, đồng thời theo dõi trạng thái theo thời gian thực.

Kết quả mô phỏng cho thấy:

- Hệ thống hoạt động ổn định
- Truyền dữ liệu nhanh, độ trễ thấp
- Điều khiển chính xác và đáng tin cậy

Mặc dù chỉ dừng lại ở mức mô phỏng với LED, hệ thống vẫn thể hiện rõ nguyên lý và khả năng ứng dụng thực tế trong các hệ thống IoT.

6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Mở rộng thiết bị: Điều khiển nhiều thiết bị (đèn, quạt, ổ cắm, relay thực tế)
- Tích hợp cảm biến: Kết hợp với cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để tự động hoá hệ thống
- Tăng cường bảo mật: Sử dụng MQTT có xác thực (username/password, SSL/TLS)
- Tích hợp nền tảng IoT: Kết hợp với Blynk để tạo giao diện trực quan hơn
- Ứng dụng thực tế: Triển khai hệ thống Smart Home hoàn chỉnh
- Kết hợp AI: Tự động điều khiển thiết bị theo thói quen người dùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] IBM (2021). Internet of Things (IoT).

Truy cập tại: <https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things>

[2] Amazon Web Services (2022). What is IoT?

Truy cập tại: <https://aws.amazon.com/vi/what-is/iot/>

[3] Vietnix (2023). IoT là gì? Tổng quan về Internet of Things.

Truy cập tại: <https://vietnix.vn/iot-la-gi/>

[4] Wikipedia (2023). Internet Vạn Vật.

Truy cập tại:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_V%E1%BA%A1n_V%E1%BA%ADt

[5] Vinahost (2023). Tổng quan về Internet of Things.

Truy cập tại: <https://vinahost.vn/iot-la-gi/>

[6] Cấu trúc hệ thống Internet of Things (IoT).

Tài liệu tổng hợp từ các nguồn học thuật.

Tài liệu kỹ thuật và nền tảng sử dụng trong đề tài

[8] Wokwi. ESP32 Simulation Platform.

Truy cập tại: <https://wokwi.com/>

[9] ESP32. Datasheet và tài liệu kỹ thuật.

[10] MQTT. MQTT Protocol Specification.

[11] Mosquitto. Eclipse Mosquitto Documentation.

[12] Blynk. Blynk IoT Platform Documentation.